Rectificadores de Media Onda, Onda Completa y Recortadores

Práctica No. 2

Flores Cornejo Gustavo Mauricio, Muñoz Reyes Arturo Yabet, Morales Vásquez Miguel Ehecatl
Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas, IPN

***Abstract*—This laboratory practice analyzes the behavior of semiconductor diodes in three fundamental electronic circuits: half-wave rectifiers, full-wave rectifiers, and clipping circuits. The objective is to observe how diodes allow current to flow in only one direction and how this property can be used to convert alternating current (AC) into pulsating direct current (DC) and to limit voltage levels in electrical signals. Through circuit implementation and signal analysis, the output waveforms of each configuration are studied and compared with theoretical expectations. The experiment demonstrates the practical applications of diodes in power conversion and signal conditioning within electronic systems.**

I. Introducción

En la práctica pasada se revisó y desarrolló el comportamiento del diodo como componente rectificador de señales. Observamos cómo para corrientes en un sentido específico y para voltajes mayores a 0.7V el diodo se comporta como un interruptor idealmente (puesto en práctica observamos que existe una caída de tensión de 0.7V para diodos de silicio). Entonces, partiendo de esto sabemos que podemos alterar el comportamiento de la señal de salida con ayudad de estos componentes. En la presente práctica se desglosa la importancia y el funcionamiento de los diodos como elementos rectificadores de media y de onda completa además de su función como recortadores. Para ello es importante tener en claro los conceptos básicos del comportamiento del diodo observado en la práctica pasada además de apoyarnos de la teoría para comprender qué son los rectificadores y los recortadores. Para los rectificadores es importante recalcar su uso en diferentes dispositivos, pues, en ocasiones deseamos que dada una señal variable en el tiempo obtengamos a la salida únicamente la fase positiva, para ello se amplean este tipo de arreglos donde se mantiene a la salida un voltaje positivo y para fases negativas se ”elimina” el voltaje. En cuanto a los rectificadores de onda completa en vez de ”eliminar” el voltaje negativo del sistema lo invierte para obtener a la salida un voltaje positivo, es decir, modifica en su totalidad la onda de entrada. Para los Recortadores son redes que se emplean para ”recortar” una parte de una señal sin distorsionar la parte restante de la forma de onda aplicada.

II. Objetivos

1. Analizar y comprobar el comportamiento de los diodos como rectificadores de media onda y onda completa.

2. Implementar un rectificador de onda completa con puente de diodos con y sin derivación central.

III. Marco teórico

A. El diodo semiconductor

Un diodo es un dispositivo electrónico semiconductor formado por la unión de dos materiales tipo P y N, conocida como unión PN. Su principal característica es que permite el paso de corriente eléctrica principalmente en un solo sentido, lo cual lo convierte en un elemento fundamental para la rectificación de señales.

Cuando el diodo se conecta en polarización directa, la barrera de potencial disminuye y permite el flujo de corriente. En cambio, cuando se encuentra en polarización inversa, la barrera aumenta y la corriente es prácticamente nula, excepto por una pequeña corriente de fuga.

El comportamiento corriente-voltaje del diodo puede describirse mediante la ecuación de Shockley:

$$I_D = I_S \left(e^{\frac{V_D}{nV_T}} - 1 \right) \tag{1}$$

donde:

- I_D = corriente a través del diodo
- I_S = corriente de saturación inversa
- V_D = voltaje en el diodo
- n = factor de idealidad (entre 1 y 2)
- V_T = voltaje térmico (aproximadamente 26 mV a temperatura ambiente)

Debido a su capacidad de conducir en un solo sentido, los diodos se utilizan en aplicaciones como rectificadores, limitadores o recortadores de señal, reguladores y detectores de señal.

B. Rectificador de media onda

Un rectificador de media onda es el circuito más simple para convertir una señal alterna (AC) en una señal unidireccional (DC). Este circuito utiliza un solo diodo conectado en serie con una carga.

Durante el semiciclo positivo de la señal de entrada, el diodo se polariza directamente y permite el paso de corriente hacia la carga. Durante el semiciclo negativo, el diodo se polariza inversamente y bloquea el flujo de corriente.

Si la señal de entrada es sinusoidal, puede representarse como:

$$v_i(t) = V_m \sin(\omega t) \tag{2}$$

Entonces el voltaje de salida del rectificador de media onda es:

$$v_o(t) = \begin{cases} V_m \sin(\omega t), & \text{si } \sin(\omega t) > 0 \\ 0, & \text{si } \sin(\omega t) < 0 \end{cases} \tag{3}$$

El valor promedio del voltaje de salida está dado por:

$$V_{DC} = \frac{V_m}{\pi} \tag{4}$$

donde V_m es el valor máximo de la señal de entrada.

Este tipo de rectificador tiene la desventaja de utilizar solo la mitad de la señal de entrada, por lo que su eficiencia es relativamente baja.

C. Rectificador de onda completa

El rectificador de onda completa permite aprovechar ambos semiciclos de la señal de entrada, produciendo una señal pulsante que siempre es positiva.

Existen dos configuraciones principales: el rectificador con transformador con derivación central y el rectificador tipo puente de diodos. En el caso del puente rectificador, cuatro diodos se conectan de tal manera que durante cada semiciclo dos diodos conducen mientras los otros dos permanecen en polarización inversa.

El voltaje de salida puede expresarse como:

$$v_o(t) = |V_m \sin(\omega t)| \tag{5}$$

El valor promedio del voltaje rectificado es:

$$V_{DC} = \frac{2V_m}{\pi} \tag{6}$$

Comparado con el rectificador de media onda, este circuito duplica aproximadamente el voltaje promedio, además de mejorar la eficiencia del proceso de rectificación.

Otra ventaja importante es que la frecuencia del rizado en la salida es el doble de la frecuencia de entrada, lo que facilita el filtrado para obtener una señal más cercana a una corriente continua.

D. Diodos como recortadores

Los circuitos recortadores, también llamados limitadores o *clippers*, utilizan diodos para eliminar o limitar ciertas partes de una señal eléctrica sin alterar significativamente el resto de la forma de onda.

El principio de operación se basa en que el diodo conduce únicamente cuando el voltaje supera un cierto nivel, lo que permite cortar la señal por encima o por debajo de un determinado voltaje.

Para un recortador simple con diodo ideal, la salida puede representarse como:

$$v_o(t) = \begin{cases} v_i(t), & \text{si } v_i(t) < V_{ref} \\ V_{ref}, & \text{si } v_i(t) \geq V_{ref} \end{cases} \tag{7}$$

donde V_{ref} es el voltaje de referencia que determina el nivel de recorte.

En diodos reales debe considerarse el voltaje de conducción, aproximadamente:

$$V_D \approx 0.7\,\text{V} \tag{8}$$

para diodos de silicio.

Los circuitos recortadores pueden clasificarse en recortadores positivos, que eliminan la parte positiva de la señal, recortadores negativos, que eliminan la parte negativa, y recortadores sesgados, que utilizan una fuente de referencia para establecer un nivel de recorte distinto de cero.

Estos circuitos se emplean en protección de circuitos, acondicionamiento de señales y limitación de voltaje en sistemas electrónicos.

E. Cálculo de voltajes en señales eléctricas

1) Cálculo del voltaje RMS: El valor eficaz o *Root Mean Square* (RMS) de una señal eléctrica representa el valor equivalente de voltaje continuo que produciría la misma potencia en una resistencia que una señal alterna. Este valor es ampliamente utilizado para caracterizar señales periódicas en sistemas eléctricos y electrónicos.

El voltaje RMS de una señal periódica se define como:

$$V_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T v^2(t)\,dt} \tag{9}$$

donde:

- $v(t)$ es la señal de voltaje en función del tiempo
- T es el periodo de la señal

Para una señal sinusoidal definida como en la ecuación 2. el voltaje RMS es:

$$V_{rms} = \frac{V_m}{\sqrt{2}} \tag{10}$$

donde V_m es el valor máximo o amplitud de la señal.

2) Voltaje Promedio de Rectificador de media onda: El voltaje promedio representa el valor medio de una señal durante un periodo completo.

En un rectificador de media onda solo se aprovecha un semiciclo de la señal sinusoidal. El voltaje promedio se calcula mediante:

$$V_{DC} = \frac{1}{T}\int_0^T v_o(t)\,dt \tag{11}$$

Para una señal sinusoidal rectificada de media onda el resultado es:

$$V_{DC} = \frac{V_m}{\pi} \tag{12}$$

donde V_m es el valor máximo de la señal de entrada.

3) Voltaje Promedio deRectificador de onda completa: En el rectificador de onda completa se utilizan ambos semiciclos de la señal de entrada. En este caso el voltaje promedio es:

$$V_{DC} = \frac{2V_m}{\pi} \tag{13}$$

Este valor es aproximadamente el doble del obtenido en el rectificador de media onda, lo que permite una conversión más eficiente de corriente alterna a corriente continua.

4) Voltaje RMS de una señal compuesta (AC + DC): Una señal compuesta puede estar formada por una componente de corriente continua (DC) y una componente de corriente alterna (AC). En este caso, el voltaje RMS total se calcula considerando ambas contribuciones.

La expresión general es:

$$V_{rms} = \sqrt{V_{DC}^2 + V_{AC(rms)}^2} \tag{14}$$

donde:

- V_{DC} es el valor de la componente continua
- $V_{AC(rms)}$ es el valor RMS de la componente alterna

Este cálculo es importante en circuitos donde las señales tienen un desplazamiento de nivel o *offset* de corriente continua.

F. Voltaje RMS de una señal rectificada

Cuando una señal sinusoidal se rectifica, su valor RMS cambia dependiendo del tipo de rectificación.

Para una señal sinusoidal rectificada de media onda, el voltaje RMS es:

$$V_{rms} = \frac{V_m}{2} \tag{15}$$

Mientras que para una señal rectificada de onda completa el voltaje RMS es igual al de la señal sinusoidal original:

$$V_{rms} = \frac{V_m}{\sqrt{2}} \tag{16}$$

Esto ocurre porque en la rectificación de onda completa se conservan ambos semiciclos de la señal, únicamente invirtiendo el semiciclo negativo.

IV. Materiales

Fig. 1: Circuito con diodo 1N4001.

Para el circuito mostrado en la ”Figura 1”, emplearemos:

- 1 Diodo 1N4001
- 1 Diodo 1N4148
- 1 Resistencia de 220 Ω
- Protoboard
- Cable para protoboard

La fuente V1 mostrada en la ”Figura 1” es una fuente variable que nos ayudará a analizar el comportamiento del diodo a diferentes valores de voltaje de entrada. Cabe aclarar que los diodos con los que se trabajará están hechos a base de silicio.

V. Análisis y Resultados del circuito

A. Características Básicas.

En esta primera sección se mostrarán los resultados obtenidos de realizar las mediciones básicas que caracterizan a cada uno de los diodos, como los es Voltaje de Umbral, medido con la función de prueba de diododos del multímetro para una polarización directa y una invesa para ambos casos. Además de medir la impedancia presente en el diodo para ambas fases mencionadas anteriormente.

Diodo	**Voltaje de Umbral (V)**	**Resistencia (Ω)**
1N4001	0.544	0
1N4148	0.540	0

TABLE I: Mediciones Básicas en Polaridad Directa.

Diodo	**Voltaje de Umbral (V)**	**Resistencia (Ω)**
1N4001	0	1.80M
1N4148	0	1.74M

TABLE II: Mediciones Básicas en Polaridad Inversa.

Esta parte es importante, pues con estas mediciones nos podemos dar cuenta si alguno de nuestro componentes está dañado, pues si registramos lecturas de Voltaje de Umbral fuera del rango 0.5V - 0.7V o si registramos una resistencia pequeña en la polarización inversa como lo indica la tabla del fabricante véase Tabla **??**.

B. Polarización Directa

Para esta primera parte se realizaron las mediciones de voltaje, corriente y resistencia estática de los diodos dada una polarización directa. Partiendo de los valores de V_D y I_D es fácil calcular la resistencia estática del diodo, partiendo de la ley de ohm, obtenemos:

$$R_{\text{estática}} = \frac{V_D}{I_D} \tag{17}$$

V1 (V)	I_D **(mA)**	V_D **(V)**	$V_{\mathbf{R1}}$ **(V)**	$R_{\mathbf{Estatica}}$ **(Ohms)**
0.0	0.000	0.000	0.000	INFINITA
0.3	0.000	0.286	0.000	INFINITA
0.5	0.092	0.477	0.021	5184.8
0.7	0.342	0.536	0.074	1567.3
1.0	1.191	0.596	0.257	500.42
1.5	3.730	0.651	0.805	174.53
2.0	5.780	0.678	1.238	117.3
3.0	10.02	0.696	2.160	69.461
5.0	18.55	0.720	3.990	38.814
7.0	27.50	0.740	5.880	26.909
10.0	40.90	0.750	8.690	19.337

TABLE III: Tabla de mediciones del diodo 1N4001.

V1 (V)	I_D **(mA)**	V_D **(V)**	$V_{\mathbf{R1}}$ **(V)**	$R_{\mathbf{Estatica}}$ **(Ohms)**
0.0	0.000	0.000	0.000	INFINITA
0.3	0.000	0.300	0.000	INFINITA
0.5	0.080	0.479	0.020	5184.8
0.7	0.560	0.570	0.127	1567.3
1.0	1.650	0.623	0.375	500.42
1.5	3.650	0.662	0.825	174.53
2.0	5.780	0.686	1.300	117.3
3.0	9.990	0.718	2.250	69.461
5.0	18.63	0.750	4.180	38.814
7.0	27.40	0.780	6.130	26.909
10.0	40.70	0.810	9.060	18.337

TABLE IV: Tabla de mediciones del diodo 1N4148.

Los resultados mostrados son comprobables visualizando el circuito equivalente, pues, como sabemos el diodo se comporta como circuito abierto hasta alcanzar su voltaje de umbral (aproximadamente 0.7V para diodos de silicio), después de esto, el diodo se comporta como un corto circuito, lo que se refleja en las tablas anteriores.

Dado el circuito mostrado en la ”Figura **??**”, podemos hacer un análisis de mallas para comprobar los valores obtenido en el voltaje de resistencia.

$$-V_1 + V_D + V_R = 0$$

$$V_R = V_1 - V_D \tag{18}$$

Los resultados obtenidos para ambos diodos son bastante similares, lo cual es un resultado predecible, pues, ambos diodos son de silicio por lo que el voltaje de umbral es parecido. Para visualizar de el comportamiento de cada uno de los diodos y el flujo de corriente conforme aumenta el voltaje en diodo se muestra la siguiente gráfica:

En las gráficas de la ”Figura **??**” y la ”Figura **??**”, se puede observar el comportamiento típico de un diodo, donde, al alcanzar el voltaje de umbral, la corriente comienza a aumentar exponencialmente, lo que se refleja en la curva característica del diodo. Existe una ligrea diferencia entre las curvas del diodo 1N4001 y el 1N4148, esto se debe a que como vimos en la información del fabricante, el diodo 1N4148 es un diodo de conmutación rápida.

C. Polarización Inversa

Una vez reallizadas las mediciones con polaridad directa, se invirtió la polaridad de la fuente variable para visualizar en las mediciones el comportamiento del diodo en polaridad inversa. Obteniendo los siguientes resultados:

V1 (V)	I_D **(mA)**	V_D **(V)**	$V_{\mathbf{R1}}$ **(V)**	$R_{\mathbf{Estatica}}$ **(Ohms)**
-0.2	0.000	-0.18	0.000	INFINITA
-1.0	0.000	-0.99	0.000	INFINITA
-1.5	0.000	-1.47	0.000	INFINITA
-2.0	0.000	-1.99	0.000	INFINITA
-10.0	0.000	-9.96	0.000	INFINITA

TABLE V: Tabla de mediciones del diodo 1N4001 con polaridad inversa.

V1 (V)	I_D **(mA)**	V_D **(V)**	$V_{\mathbf{R1}}$ **(V)**	$R_{\mathbf{Estatica}}$ **(Ohms)**
-0.2	0.000	-0.20	0.000	INFINITA
-1.0	0.000	-0.99	0.000	INFINITA
-1.5	0.000	-1.498	0.000	INFINITA
-2.0	0.000	-1.99	0.000	INFINITA
-10.0	0.000	-9.99	0.000	INFINITA

TABLE VI: Tabla de mediciones del diodo 1N4148 con polaridad inversa.

Los datos anteriores son comprobables visualizando el circuito equivalente al invertir la polaridad de la fuente, pues, como sabemos el diodo se comporta como un circuito abierto (no circula corriente), podemos hacer un análisis de mallas para comprobar que el voltaje en el diodo es igual al voltaje de la fuente, y que no hay caída de voltaje en la resistencia, lo que se refleja en las tablas anteriores.

$$-V_1 + V_D + IR = 0$$

Como el diodo está polarizado en inversa:

$$I = 0$$

$$-V_1 + V_D = 0$$

$$V_D = V_1 \tag{19}$$

Las gráficas V_D vs I_D para esta fase de polarización son evidentes al ver que para todo tiempo en ciclo negativo no existe corriente en diodo

Cabe aclarar que las gráficas de la ”Figura **??**” y la ”Figura **??**” son gráficas que muestran el comportamiento ideal de un diodo ante una polarización inversa, pues, como lo veremos en la siguiente sección, en la realidad, el diodo presenta una corriente de fuga que altera el comportamiento ideal mostrado en las gráficas anteriores, sin embargo, esta corriente de fuga es tan pequeña que no se refleja en las mediciones realizadas.

D. Respuesta del Diodo en el Osciloscopio

Para el circuito propuesto anteriormente se modificó para su análisis en el osciloscopio, se retiró la fuente variable y se conectó al generador de funciones con una señal de entrada de 10 Vpp, a una frecuencia de 1kHz y con un C.T del 99%.

En la ”Figura **??**”, se puede observar en azul la señal de entrada del generador de funciones, y en amarillo el comportamiento del voltaje en el diodo. Analizando la señal se puede observar y corroborar de los datos calculados el comportamiento del diodo, donde para ciclos de polaridad directa el diodo alcanza una caída de tensión aproxima de 0.7V, mientras que para la polaridad inversa el voltaje en diodo es el mismo que el voltaje de la fuente.

En la ”Figura **??**”, podemos observar un comportamiento similar a las ”Figura **??**” y ”Figura **??**” para la fase de polaridad directa, sin embargo, recordemos que el osciloscopio no mide de manera directa corrientes, por lo que observamos en el eje y de la gráfica en realidad es el voltaje en la resistencia que es directamente proporcional a la corriente del circuito.

VI. Simulación

En esta sección se mostrará la simulación para el diodo IN4001 y 1N4148 para observar el comportamiento de voltaje y corriente en diodo al alterar la temperatura en ambos casos.

A) Análisis de las regiones directa e inversa

Analizar las variaciones de las regiones inversas y directas que existen en ambos diodos, y describir lo observado a medida que aumenta la temperatura.

En la región inversa de ambos diodos, a simple vista la corriente parece mantenerse como una línea recta constante en $0\,A$. Sin embargo, al ampliar la escala dentro de la simulación, se nota la presencia de pequeñas corrientes de fuga (la línea no es completamente plana).

En el caso del 1N4148, a medida que aumenta la temperatura, la corriente inversa comienza a incrementarse incluso antes de llegar a los $0\,V$.

Por otro lado, en las regiones directas se puede apreciar cómo en el 1N4001 la corriente crece de manera estable. Además, es evidente que, a mayor temperatura, el diodo disminuye su barrera de potencial y no necesita tanto voltaje para empezar a conducir corriente.

B) Comparación del comportamiento térmico

Comparar el comportamiento de ambos diodos y determinar cuál tiene un comportamiento más lineal con respecto a la temperatura.

Se puede observar en las gráficas cómo las curvas del 1N4001 se mantienen prácticamente paralelas entre sí en todos los casos de temperatura; es decir, mantiene un comportamiento lineal constante sin importar los incrementos térmicos.

Por otro lado, el 1N4148 no se mantiene constante, sino que la pendiente de la curva cambia drásticamente entre cada variación de temperatura.

En conclusión, el diodo 1N4001 tiene un comportamiento más lineal y predecible con respecto a la temperatura en su región de conducción. Esto se debe a que es un diodo rectificador de potencia (diseñado para manejar mayores corrientes y disipar calor de forma estable), mientras que el 1N4148 es un diodo de pequeña señal y conmutación rápida, cuya unión es más pequeña y, por ende, más sensible a cambios térmicos drásticos.

D) Rangos de operación y aplicaciones

Diodo Rectificador 1N4001

- **Rango de temperatura de operación (según hoja de datos):** $-55\,°C$ a $+150\,°C$ (temperatura de la unión).
- **Aplicaciones:** Uso general. Está diseñado para rectificar corriente alterna a corriente directa a bajas frecuencias (como en fuentes de alimentación de 50/60 Hz), protección contra polaridad inversa y en circuitos donde se manejan corrientes de hasta $1\,A$ y voltajes de conmutación no muy rápidos.

Diodo de Señal 1N4148

- **Rango de temperatura de operación (según hoja de datos):** $-65\,°C$ a $+150\,°C$ (en algunos empaques de vidrio soporta hasta $+200\,°C$).
- **Aplicaciones:** Conmutación rápida (*fast switching*). Se utiliza en procesamiento de señales de alta frecuencia, circuitos lógicos digitales, multiplicadores de voltaje de pequeña señal y en sistemas donde se requiere que el diodo cambie de estado (de conducir a no conducir) en tiempos muy cortos (nanosegundos).

VII. Conclusiones

- **Flores Cornejo Gustavo Mauricio.**
  En la presente práctica se pone en evidencia el comportamiento de 2 tipos de diodos de silicio, por lo que su comportamiento, como se puede ver en el desarrollo de la práctica, es muy similar. Esta práctica sirve como base para comprender mucha de la parte teórica del diodo, como lo es su variación de parámetros al alterar la temperatura, además de visualizar el comportamiento de un diodo real y comparalo con el comportamiento ideal. Como lo vimos en la sección del osciloscopio podemos observar una diagonal que representa el comportamiento del diodo cuando se encunetra polarizado inversamente, aquí retomamos el concepto de la corriente de fuga que presenta el diodo. Mientras que el diodo ideal presenta una transición abrupta entre conducción y no conducción, el diodo real muestra una curva exponencial en la región directa y pequeñas corrientes en la región inversa. Como se observó en la sección del osciloscopio, la presencia de una línea diagonal en la región de polarización inversa retoma el concepto de la corriente de fuga, demostrando que el dispositivo no se comporta como un interruptor perfecto.
  Finalmente, el análisis comparativo permitió entender que, aunque ambos diodos están fabricados en silicio, su diseño y aplicación influyen en su sensibilidad térmica y comportamiento eléctrico.
- **Muñoz Reyes Arturo Yabet.**
  En conclusión, esta práctica comprobó de manera efectiva el comportamiento unidireccional y las características eléctricas de los diodos 1N4001 y 1N4148. Mediante mediciones se comprobó su funcionamiento en polarización directa e inversa, confirmando que requieren un voltaje de activación típico de entre 0.6 V y 0.7 V para conducir la corriente. Finalmente, las simulaciones con variaciones de temperatura demostraron la sensibilidad térmica de estos componentes, destacando que el diodo 1N4001 mantiene una mayor estabilidad frente al calor en comparación con el diodo 1N4148. Estos resultados subrayan la importancia de considerar tanto las especificaciones eléctricas como el comportamiento térmico al seleccionar semiconductores para aplicaciones en mecatrónica.
- **Morales Vásquez Miguel Ehecatl.**
  Tras la realización de esta práctica, se validó experimentalmente que el diodo semiconductor no presenta un

comportamiento lineal, ya que requiere superar un voltaje de umbral (entre 0.5 y 0.7V para silicio) para permitir el flujo de corriente. A través del contraste entre los modelos 1N4001 y 1N4148, se comprobó que mientras el primero es óptimo para rectificación de potencia por su capacidad de corriente, el segundo destaca en aplicaciones de alta frecuencia debido a su reducido tiempo de recuperación inversa. Finalmente, el uso del osciloscopio en modo XY y la aplicación de la Ecuación de Shockley permitieron verificar cómo variables externas, especialmente la temperatura, alteran la barrera de potencial y la corriente de fuga, consolidando la comprensión de estos dispositivos en condiciones reales de operación

Appendix A
Evidencias

References

[1] R. L. Boylestad and L. Nashelsky, *Electronic Devices and Circuit Theory*, 10th ed. Upper Saddle River, NJ, USA: Prentice Hall, 2009.

[2] onsemi, "1N4001 – 1.0 A Standard Recovery Rectifier," Datasheet, 2023. [Online]. Available: https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/1n4001-d.pdf. [Accessed: Feb. 24, 2026].

[3] onsemi, "1N4148 – Small Signal Switching Diode," Datasheet, 2023. [Online]. Available: https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/1n4148-d.pdf. [Accessed: Feb. 24, 2026].